2024 超越十套卷第 5 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $F(x)=\int_0^{x-\ln(1+x)}\sin(x-t)\,\mathrm{d}t$ 是关于 x 的 n 阶无穷小量，则 $n=$（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 设 $f(x)$ 为可导的偶函数，$f(-1)=2$，$f'(-1)=-3$，$f''(-1)=4$，且 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 存在反函数 $g(x)$，那么下列叙述正确的为（　　）.

A. $g'(1)=-\dfrac{4}{9}$　　B. $g'(1)=-\dfrac{4}{27}$　　C. $g''(2)=-\dfrac{4}{9}$　　D. $g''(2)=-\dfrac{4}{27}$

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内有二阶导数，且满足 $f'(x)=f''(x)=0$，则（　　）.

A. 点 $x=0$ 一定不是 $f(x)$ 的极值点

B. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

C. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则 $(0,f(0))$ 为 $f(x)$ 的拐点

D. 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f''(x)}{\sin x}=1$，则 $(0,f(0))$ 为 $f(x)$ 的拐点

4. 设 $f(x)=\dfrac{x^3-x}{\sin\pi x}$，则 $f(x)$（　　）.

A. 有无穷多个第一类间断点　　B. 只有一个可去间断点

C. 有三个可去间断点　　D. 有两个跳跃间断点

5. 积分 $\int_a^{a+2\pi}\dfrac{e^{\sin x}}{2+\sin x}\sin x\,\mathrm{d}x$ 的值（　　）.

A. 与 a 无关且值为正　　B. 与 a 无关且值为负

C. 恒为零　　D. 与 a 有关

6. 设 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$，若 $f(x+1,x)=x^2+x+1$，$f(2x,x)=3x^2$，则（　　）.

A. $f''_{xx}(2,1)=1$，$f''_{xy}(2,1)=-2$　　B. $f''_{xx}(2,1)=2$，$f''_{xy}(2,1)=-1$

C. $f''_{xx}(2,1)=-1$，$f''_{xy}(2,1)=2$　　D. $f''_{xx}(2,1)=-2$，$f''_{xy}(2,1)=1$

7. 设 $D=\{(x,y)\mid -1\le x\le y,\ -1\le y\le 1\}$，则（　　）.

A. $\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$　　B. $\iint_D(2x^3+y^4)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$

C. $\iint_D y\ln(x+\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$　　D. $\iint_D(\sin x+\cos y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$

8. 已知 3 阶方阵 A，B，满足 $AB=A-B+E$，则下列说法不正确的是（　　）.

A. 若 $B\ne E$，则 $|A+E|=0$　　B. 若 A 正定，则 $B=E$

C. $r(A+B)\le 3$　　D. $AB=BA$

9. n 阶方阵 A 经过初等行变换得到 B，则以下说法正确的是（　　）.

A. A 与 B 有相同的特征值　　B. A 与 B 有相同的特征向量

C. $r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=r(B)$　　D. $r(A)=r(A,B)=r(B)$

10. 设 A 为 3 阶矩阵，满足 $|A-E|=|A+E|=|A-2E|=0$，$f(x)=|A^{-1}-xE|-|A^{-1}|$，则必存在一点 $x_0\in(0,1)$，使得 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线（　　）.

A. 平行于直线 $y=\dfrac{1}{2}$　　B. 垂直于直线 $y=\dfrac{1}{2}$

C. 平行于直线 $y=\dfrac{1}{2}x$　　D. 垂直于直线 $y=\dfrac{1}{2}x$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}=2^x\cdot 3^y$ 确定的隐函数，则 $(y-\ln 2)y''-2(y')^2=$ _____.

12. $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

13. 已知点 $A(1,3)$，$B(4,2)$，C 是椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1(x\ge0,\ y\ge0)$ 上一点，则 $\triangle ABC$ 的面积最大值为 _____.

14. 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 e^{r\sin\theta}r^2\cos\theta\,\mathrm{d}r=$ _____.

15. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{n}\left(\dfrac{n}{\sqrt{4n^2+1}}+\dfrac{n}{\sqrt{4n^2+3^2}}+\cdots+\dfrac{n}{\sqrt{4n^2+(2n-1)^2}}\right)=$ _____.

16. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&1&0\\3&4&2\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶矩阵，且满足 $A^2B=A+B+E$，则 B 的伴随矩阵 $B^*=$ _____.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}}{x-\sin x}$。

18.（本题满分 12 分）设曲线 $y=y(x)(x\ge0)$ 是第一象限的一条凸曲线，曲线上点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=x+1$，其上任一点 $P(x,y)$ 处的切线和 y 轴以及曲线 $y(x)$ 围成图形的面积恒等于 $\int_0^x t^2[y(t)+1]\,\mathrm{d}t$，求该曲线的方程。

19.（本题满分 12 分）由曲线 $x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{2}{3}}=1$ $(x>0,\ y>0)$ 上任意一点处的切线在两坐标轴上的截距之和为 l，试求 l 的最大值。

20.（本题满分 12 分）设 $\mathrm{d}F(x,y)=2(x-y)\,\mathrm{d}x-2(x+1)\,\mathrm{d}y$，且 $F(0,0)=4$。设 $x_1=4$，$n\geq 1$ 时，x_n，x_{n+1} 满足 $F(x_n,\ x_{n+1})=0$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

21.（本题满分 12 分）设 $D=\{(x,y)\mid 4x^2y^2\leq(x^2+y^2)^3\leq 16x^2y^2,\ x\geq 0,\ y\geq 0\}$，计算积分 $I=\iint_D(x^2+y^2+xy)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

22.（本题满分 12 分）设 $A=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&b&0\\0&-6&2\end{pmatrix}$。

(1) a，b 取何值时，A，B 相似，并求可逆矩阵 U，使得 $U^{-1}AU=B$。

(2) a，b 取何值时，$AX=B$ 有解，并求其解 X。